

8 接地与防雷

8.1 接 地

8.1.1 当施工现场设有专供施工用的低压侧为 220/380V 中性点直接接地的变压器时,其低压配电系统的接地型式宜采用 TN-S 系统(图 8.1.1-1)或 TN-C-S 系统(图 8.1.1-2)、TT 系统(图 8.1.1-3)。符号说明应符合表 8.1.1 的规定。

8.1.2 TN-S 系统应符合下列规定：

1 总配电箱、分配电箱及架空线路终端，其保护导体(PE)应做重复接地，接地电阻不宜大于 10Ω ；

2 保护导体(PE)和相导体的材质应相同，保护导体(PE)的最小截面积应符合表 8.1.2 的规定。

8.1.3 TN-C-S 系统应符合下列规定：

1 在总配电箱处应将保护接地中性导体(PEN)分离成中性导体(N)和保护导体(PE)；

2 在总配电箱处保护导体(PE)汇流排应与接地装置直接连接；保护接地中性导体(PEN)应先接至保护导体(PE)汇流排，保护导体(PE)汇流排和中性线汇流排应跨接；跨接线的截面积不应小于保护导体(PE)汇流排的截面积。

8.1.4 TT 系统应符合下列规定：

1 电气设备外露可导电部分应单独设置接地极，且不应与变压器中性点的接地极相连接；

2 每一回路应装设剩余电流保护器；

3 中性线不得做重复接地；

4 接地电阻值应符合下式的规定：

$$I_a \times R_A \leq 25V \quad (8.1.4)$$

式中： I_a ——使保护电器自动动作的电流(A)；

R_A ——接地极和外露可导电部分的保护导体(PE)电阻值和(Ω)。

8.1.5 当高压设备的保护接地与变压器的中性点接地分开设置时,变压器中性点接地的接地电阻不应大于 4Ω ;当受条件限制高压设备的保护接地与变压器的中性点接地无法分开设置时,变压器中性点的接地电阻不应大于 1Ω 。

8.1.6 下列电气装置的外露可导电部分和装置外可导电部分均应接地：

- 1 电机、变压器、照明灯具等 I 类电气设备的金属外壳、基础型钢、与该电气设备连接的金属构架及靠近带电部分的金属围栏；
- 2 电缆的金属外皮和电力线路的金属保护管、接线盒。

8.1.7 当采用隔离变压器供电时,二次回路不得接地。

8.1.8 接地装置的敷设应符合下列要求：

- 1 人工接地体的顶面埋设深不宜小于 0.6m 。
- 2 人工垂直接地体宜采用热浸镀锌圆钢、角钢、钢管,长度宜为 2.5m ;人工水平接地体宜采用热浸镀锌的扁钢或圆钢;圆钢直径不应小于 12mm ;扁钢、角钢等型钢截面不应小于 90mm^2 ,其厚度不应小于 3mm ;钢管壁厚不应小于 2mm ;人工接地体不得采用螺纹钢。

- 3 人工垂直接地体的埋设间距不宜小于 5m 。

4 接地装置的焊接应采用搭接焊接,搭接长度等应符合下列要求：

- 1)扁钢与扁钢搭接为其宽度的 2 倍,不应少于三面施焊;
- 2)圆钢与圆钢搭接为其直径的 6 倍,应双面施焊;
- 3)圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的 6 倍,应双面施焊;
- 4)扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,应紧贴 $3/4$ 钢管表面或角钢外侧两面,上下两侧施焊;
- 5)除埋设在混凝土中的焊接接头以外,焊接部位应做防腐

处理。

5 当利用自然接地体接地时,应保证其有完好的电气通路。

6 接地线应直接接至配电箱保护导体(PE)汇流排;接地线的截面应与水平接地体的截面相同。

8.1.9 接地装置的设置应考虑土壤受干燥、冻结等季节因素的影响,并使接地电阻在各季节均能保证达到所要求的值。

8.1.10 保护导体(PE)上严禁装设开关或熔断器。

8.1.11 用电设备的保护导体(PE)不应串联连接,应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接。

8.1.12 严禁利用输送可燃液体、可燃气体或爆炸性气体的金属管道作为电气设备的接地保护导体(PE)。

8.1.13 发电机中性点应接地,且接地电阻不应大于 4Ω ;发电机组的金属外壳及部件应可靠接地。

8.2 防 雷

8.2.1 位于山区或多雷地区的变电所、箱式变电站、配电室应装设防雷装置;高压架空线路及变压器高压侧应装设避雷器;自室外引入有重要电气设备的办公室的低压线路宜装设电涌保护器。

8.2.2 施工现场和临时生活区的高度在 20m 及以上的钢脚手架、幕墙金属龙骨、正在施工的建筑物以及塔式起重机、井子架、施工升降机、机具、烟囱、水塔等设施,均应设有防雷保护措施;当以上设施在其他建筑物或设施的防雷保护范围之内时,可不再设置。

8.2.3 设有防雷保护措施的机械设备,其上的金属管路应与设备的金属结构体做电气连接;机械设备的防雷接地与电气设备的保护接地可共用同一接地体。